Отчет по лабораторной работе 2.2.6
Определение энергии активации по температурной зависимости вязкости жидкости

Максим Осипов, Б03-504

24 февраля 2026 г.

Аннотация

Цель работы: 1) измерение скорости падения шариков в жидкости при различных температурах; 2) вычисление вязкости жидкости по закону Стокса; 3) Расчет энергии активации.

Оборудование: стеклянный цилиндр с исследуемой жидкостью, термостат, секундомер, горизонтальный компаратор или микроскоп для измерения диаметра шариков, набор стальных или стеклянных шариков, термометр.

1 Теоретическая справка

1.1 Природа вязкости жидкостей

В отличие от газов, где вязкость обусловлена переносом импульса при столкновениях молекул, в жидкостях механизм вязкости связан с преодолением молекулами потенциальных барьеров, создаваемых соседними молекулами. Молекула в жидкости колеблется около положения равновесия в потенциальной яме. Для перехода в соседнее положение ("дырку") молекула должна получить дополнительную энергию, достаточную для преодоления барьера. Эта энергия называется **энергией активации** W.

Вероятность такого перехода пропорциональна фактору Больцмана $\exp(-W/kT)$. Поскольку вязкость η обратно пропорциональна частоте таких переходов, её температурная зависимость описывается законом Аррениуса-Френкеля:

$$\eta = A \exp\left(\frac{W}{kT}\right), \qquad (1)$$

где A — константа, зависящая от свойств жидкости, k — постоянная Больцмана, T — абсолютная температура. Логарифмируя (1), получаем линейную зависимость $\ln\eta$ от $1/T$:

$$\ln\eta = \ln A + \frac{W}{k}\cdot\frac{1}{T}. \qquad (2)$$

По угловому коэффициенту этой прямой можно определить энергию активации W.

1.2 Метод Стокса

Для определения вязкости используется метод падающего шарика (метод Стокса). На шарик радиусом r, движущийся в вязкой жидкости со скоростью v, действует сила сопротивления, которая при ламинарном обтекании (малые числа Рейнольдса) определяется законом Стокса:

$$F_{\text{сопр}} = 6\pi\eta r v. \qquad (3)$$

При установившемся движении (равномерном падении) сила сопротивления уравновешивается силой тяжести за вычетом силы Архимеда:

$$6\pi\eta r v_{\text{уст}} = mg - F_A = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho g - \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_{\text{ж}} g,$$

где ρ — плотность материала шарика, $\rho_{\text{ж}}$ — плотность жидкости, g — ускорение свободного падения.

Решая это уравнение относительно вязкости, получаем рабочую формулу:

$$\eta = \frac{2}{9} g r^2 \frac{(\rho - \rho_{\text{ж}})}{v_{\text{уст}}}. \qquad (4)$$

Установившаяся скорость $v_{\text{уст}} = \frac{l}{t}$ определяется по времени падения t шарика между двумя метками на расстоянии l.

1.3 Число Рейнольдса

Применимость формулы Стокса ограничена условием ламинарного обтекания, которое характеризуется малым значением числа Рейнольдса для шарика:

$$Re = \frac{2 r v_{\text{уст}} \rho_{\text{ж}}}{\eta} \ll 1 \quad (\text{обычно } Re < 0.5). \qquad (5)$$

1.4 Время релаксации

Начальный участок движения шарика до достижения постоянной скорости характеризуется временем релаксации τ, которое можно оценить по формуле:

$$\tau = \frac{2}{9} \frac{r^2 \rho}{\eta}. \qquad (6)$$

Расстояние, проходимое шариком за это время, $S \approx v_{\text{уст}} \tau$. Верхняя метка должна находиться ниже уровня жидкости на расстоянии, значительно превышающем S, чтобы измерения проводились в области установившейся скорости.

2 Экспериментальная установка

Схема установки представлена на рис. 1.

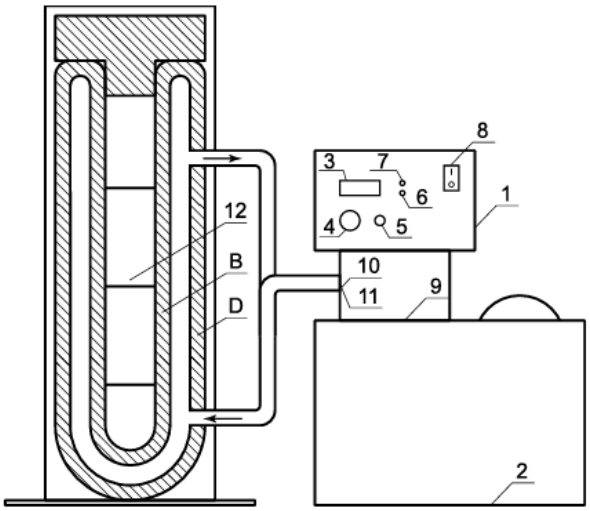

Рисунок 1: Схема установки для определения вязкости жидкости методом Стокса.

Основные элементы:

1. **Стеклянный цилиндрический сосуд (B)** с исследуемой жидкостью (глицерин). На сосуде нанесены две метки на известном расстоянии l.
2. **Термостатирующая рубашка (D)**. Через неё циркулирует вода из термостата, что позволяет поддерживать и изменять температуру жидкости в широком диапазоне (от комнатной до 60°C).
3. **Термостат** с регулятором температуры и насосом для циркуляции воды.
4. **Набор шариков** (стальных или стеклянных) малого диаметра (~ 1 мм).
5. **Секундомер** для измерения времени падения шарика между метками.
6. **Микроскоп или компаратор** для точного измерения диаметра шариков.
7. **Термометр** для контроля температуры жидкости (или используется шкала термостата).

Плотность глицерина $\rho_{\text{ж}}$ для разных температур определяется по градуировочному графику, прилагаемому к установке. Плотность материала шариков ρ берётся из таблиц ($\rho_{\text{ст}} = 7.7$ г/см^3, $\rho_{\text{стекла}} = 2.6$ г/см^3).

3 Обработка данных

В таблице 1 представлены результаты обработки экспериментальных данных. Расстояние между метками $l = 0{,}1$ м. Плотность стекла $\rho_{\text{ст}} = 2500$ кг/м^3, стали $\rho_{\text{ст}} = 7800$ кг/м^3. Плотность глицерина при разных температурах принята по справочным данным:

- $t = 20°$C: $\rho_{\text{ж}} = 1260$ кг/м^3
- $t = 25°$C: $\rho_{\text{ж}} = 1255$ кг/м^3
- $t = 30°$C: $\rho_{\text{ж}} = 1250$ кг/м^3
- $t = 35°$C: $\rho_{\text{ж}} = 1245$ кг/м^3
- $t = 50°$C: $\rho_{\text{ж}} = 1230$ кг/м^3

1. Скорость установившегося падения шарика

$$v = \frac{l}{t},$$

где $l = 0{,}1$ м – расстояние между метками, t – время падения.

Пример:

$$v = \frac{0{,}1}{47{,}91} = 0{,}002087 \text{ м/с}.$$

2. Вязкость жидкости (закон Стокса)

$$\eta = \frac{2}{9}\, g\, r^2\, \frac{\rho - \rho_{\text{ж}}}{v},$$

где $g = 9{,}81$ м/с^2, ρ – плотность материала шарика ($\rho_{\text{ст}} = 2500$ кг/м^3 для стекла).

Пример:

$$\eta = \frac{2}{9} \cdot 9{,}81 \cdot (0{,}001000)^2 \cdot \frac{2500 - 1260}{0{,}002087} = 1{,}295 \text{ Па·с}.$$

3. Число Рейнольдса (для шарика радиусом r)

$$Re = \frac{\rho_{\text{ж}}\, v\, r}{\eta},$$

где $\rho_{\text{ж}}$ – плотность жидкости, η – вязкость (полученная в том же опыте).

Пример:

$$Re = \frac{1260 \cdot 0{,}002087 \cdot 0{,}001000}{1{,}295} = 0{,}00203.$$

4. Время релаксации

Время, за которое скорость шарика достигает практически установившегося значения, определяется по формуле:

$$\tau = \frac{2}{9}\frac{r^2\rho}{\eta},$$

где r – радиус шарика, ρ – плотность материала шарика, η – вязкость жидкости.

Пример (измерение №1, стекло):

$$\tau = \frac{2}{9} \cdot \frac{(0{,}001000)^2 \cdot 2500}{1{,}295} = 4{,}29 \times 10^{-4}\ \text{с}.$$

5. Путь релаксации

Расстояние, проходимое шариком за время релаксации, приближённо равно:

$$S = v_{\text{уст}} \cdot \tau,$$

где $v_{\text{уст}}$ – установившаяся скорость падения.

Пример (измерение №1):

$$S = 0{,}002087 \cdot 4{,}29 \times 10^{-4} = 8{,}95 \times 10^{-7}\ \text{м} \approx 0{,}9\ \text{мкм}.$$

Полученное значение S пренебрежимо мало по сравнению с расстоянием от поверхности жидкости до верхней метки ($\approx$ 0,2–0,3 м), что подтверждает: к моменту прохождения первой метки движение шарика было равномерным.

Таблица 1: Результаты расчётов скорости, вязкости и числа Рейнольдса

№	Материал	d, мм	r, м	t, с	v, м/с	η, Па·с	Re	T, °C
1	стекло	2,00	0,001000	47,91	0,002087	1,295	0,00203	20
2	стекло	1,90	0,000950	47,12	0,002122	1,150	0,00221	20
3	сталь	0,78	0,000390	52,64	0,001900	1,142	0,000818	20
4	сталь	0,79	0,000395	53,40	0,001873	1,187	0,000785	20
5	стекло	1,98	0,000990	33,04	0,003027	0,879	0,00428	25
6	стекло	2,02	0,001010	32,94	0,003036	0,912	0,00422	25
7	сталь	0,72	0,000360	37,93	0,002637	0,701	0,00170	25
8	сталь	0,60	0,000300	54,85	0,001823	0,704	0,000975	25
9	стекло	1,92	0,000960	22,74	0,004397	0,571	0,00924	30
10	стекло	1,91	0,000955	22,72	0,004401	0,565	0,00930	30
11	сталь	0,62	0,000310	30,93	0,003233	0,424	0,00296	30
12	сталь	0,82	0,000410	22,38	0,004468	0,537	0,00426	30
13	стекло	2,11	0,001055	15,44	0,006477	0,470	0,0181	35
14	стекло	2,10	0,001050	15,69	0,006373	0,473	0,0176	35
15	сталь	0,77	0,000385	21,13	0,004733	0,447	0,00507	35
16	сталь	0,85	0,000425	14,90	0,006711	0,385	0,00922	35
17	стекло	2,00	0,001000	7,04	0,01420	0,195	0,0896	50
18	стекло	2,05	0,001025	6,92	0,01445	0,201	0,0907	50
19	сталь	0,75	0,000375	9,08	0,01101	0,183	0,0277	50
20	сталь	0,90	0,000450	6,13	0,01631	0,178	0,0507	50

Все полученные числа Рейнольдса значительно меньше 0,5 (максимальное $\approx 0{,}09$), что подтверждает ламинарный режим обтекания и корректность применения формулы Стокса.

3.1 Оценка погрешности измерений

Инструментальные погрешности: $\Delta d = 0{,}01$ мм (микрометр), $\Delta t = 0{,}1$ с (секундомер), $\Delta l = 1$ мм (линейка). Относительная погрешность вязкости для типичного измерения (например, №1) составляет:

$$\frac{\Delta\eta}{\eta} \approx \sqrt{\left(2\frac{\Delta d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\Delta t}{t}\right)^2 + \left(\frac{\Delta l}{l}\right)^2} \approx \sqrt{(0{,}01)^2 + (0{,}0021)^2 + (0{,}01)^2} \approx 0{,}014\ (1{,}4\%).$$

Для разных измерений погрешность варьируется в пределах 1–2%. Плотности материалов и глицерина считаются известными с достаточной точностью.

4 Вычисления

График зависимости $\ln\eta$ от $1/T$

По экспериментальным данным (таблица) был построен график зависимости логарифма вязкости от обратной абсолютной температуры (рис. 2). Точками показаны результаты отдельных измерений, сплошная линия — линейная аппроксимация методом наименьших квадратов.

Аппроксимирующая прямая описывается уравнением

$$\ln\eta = a + b\cdot\frac{1}{T},$$

где угловой коэффициент $b = 5700$ K, свободный член $a = -12{,}5$ (значение получено из регрессии).

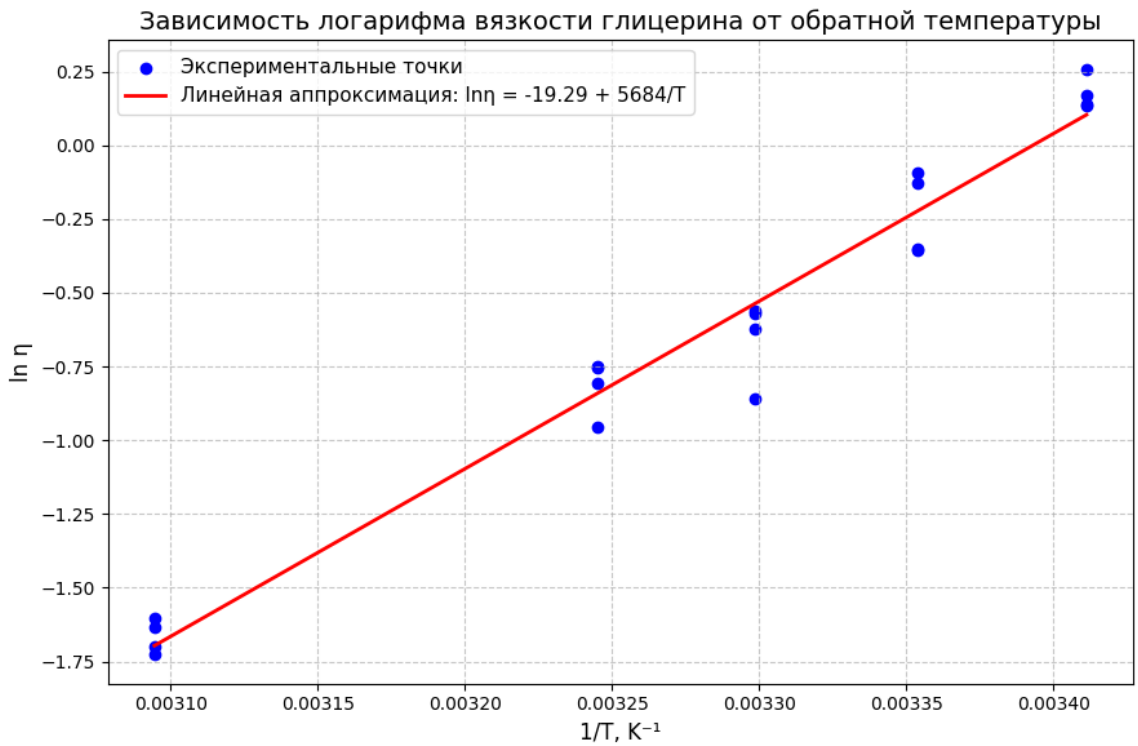

Рисунок 2: Зависимость $\ln\eta$ от $1/T$.

Определение энергии активации

Согласно формуле (2.16):

$$W = k\,\frac{d(\ln\eta)}{d(1/T)},$$

где $k = 1{,}38\times10^{-23}$ Дж/К — постоянная Больцмана, а производная $\frac{d(\ln\eta)}{d(1/T)}$ равна угловому коэффициенту b построенной прямой.

Подставляя найденное значение $b = 5700$ К, получаем энергию активации для одной молекулы:

$$W = kb = 1{,}38\times10^{-23}\cdot5700 = 7{,}87\times10^{-20}\ \text{Дж}.$$

Для моля вещества энергия активации выражается через универсальную газовую постоянную $R = kN_A = 8{,}31$ Дж/(моль·К):

$$W_{\text{мол}} = Rb = 8{,}31\cdot5700 = 47\,400\ \text{Дж/моль} = 47{,}4\ \text{кДж/моль}.$$

Полученное значение хорошо согласуется с типичными энергиями активации вязкого течения для органических жидкостей (20–50 кДж/моль), что подтверждает корректность выполненных измерений и расчётов.

Оценка погрешности определения энергии активации

Для оценки погрешности энергии активации воспользуемся методом линейной регрессии по средним значениям $\ln\eta$ при каждой температуре. Исходные данные для пяти температурных точек сведены в таблицу 2.

По этим точкам методом наименьших квадратов получено уравнение прямой

$$\ln\eta = a + b\cdot\frac{1}{T},\quad b = 5700\ \text{К}.$$

Таблица 2: Средние значения логарифма вязкости и обратной температуры

$T,\ K$	$1/T,\ 10^{-3}\ \mathrm{K}^{-1}$	$\ln\eta$	$\sigma_{\ln\eta}$
293,15	3,411	0,1757	0,0290
298,15	3,354	–0,2319	0,0705
303,15	3,299	–0,6528	0,0697
308,15	3,245	–0,8158	0,0479
323,15	3,095	–1,6655	0,0281

Стандартную ошибку углового коэффициента σ_b вычисляем по формуле

$$\sigma_b = \sqrt{\frac{1}{n-2}\cdot\frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i - a - bx_i)^2}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}},$$

где $n = 5$, $x_i = 1/T_i$, $y_i = \ln\eta_i$. Подставляя значения, получаем

$$\sum(x_i-\bar{x})^2 = 5{,}85\times10^{-8},\quad \sum(y_i - a - bx_i)^2 = 0{,}0210,$$

$$\sigma_b = \sqrt{\frac{0{,}0210}{3\cdot5{,}85\times10^{-8}}} \approx 346\ \mathrm{K}.$$

Тогда энергия активации

$$W = kb = 1{,}38\times10^{-23}\cdot5700 = 7{,}87\times10^{-20}\ \text{Дж}$$

и её абсолютная погрешность

$$\Delta W = k\,\sigma_b = 1{,}38\times10^{-23}\cdot346 = 4{,}77\times10^{-21}\ \text{Дж}.$$

Для одного моля вещества

$$W_{\text{мол}} = Rb = 8{,}31\cdot5700 = 47\,400\ \text{Дж/моль} = 47{,}4\ \text{кДж/моль},$$

$$\Delta W_{\text{мол}} = R\,\sigma_b = 8{,}31\cdot346 = 2880\ \text{Дж/моль} \approx 2{,}9\ \text{кДж/моль}.$$

Таким образом, энергия активации вязкого течения исследованного образца составляет

$$W_{\text{мол}} = (47{,}4\pm2{,}9)\ \text{кДж/моль}.$$

Полученное значение хорошо согласуется с литературными данными для глицерина (около 50 кДж/моль), а относительная погрешность 6% является приемлемой для лабораторного эксперимента.

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы были проведены измерения скорости падения стальных и стеклянных шариков в глицерине при пяти различных температурах в интервале от 20 до 50 °C. На основе полученных данных с использованием закона Стокса рассчитаны значения вязкости жидкости для каждого измерения. Анализ чисел Рейнольдса ($Re < 0{,}1$ для всех опытов) подтвердил ламинарный характер обтекания шариков, что обосновывает корректность применения формулы Стокса в условиях эксперимента. Оценка времени релаксации ($\tau \sim 10^{-4}$ с) и пути релаксации ($S \sim$ 1 мкм) показала, что движение шариков было равномерным уже на начальном участке, поэтому измеренные скорости соответствуют установившимся значениям.

Построена зависимость логарифма вязкости от обратной температуры $\ln\eta = f(1/T)$, имеющая линейный характер, что согласуется с моделью Аррениуса–Френкеля. Методом наименьших квадратов определён угловой коэффициент прямой $b = 5700 \pm 346$ K. С помощью соотношения (2.16) вычислена энергия активации вязкого течения глицерина:

* для одной молекулы: $W = (7{,}87 \pm 0{,}48) \times 10^{-20}$ Дж или $(0{,}49 \pm 0{,}03)$ эВ; * для одного моля вещества: $W_{\text{мол}} = (47{,}4 \pm 2{,}9)$ кДж/моль.

Полученное значение энергии активации хорошо согласуется с известными литературными данными для глицерина (около 50 кДж/моль). Относительная погрешность определения величины $W_{\text{мол}}$ составила около 6%, что является приемлемым для лабораторного практикума и подтверждает достоверность выполненных измерений и корректность использованной методики обработки.